

Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC)

Proyecto Integrador — Brazo robótico didáctico

Evidencias del proyecto

Integrantes: Hector Pereira, Mateo Lecuna, Priscila Rossi

Docente/s: Marcelo Diaz, Christian Campero

Fecha: 27 de septiembre de 2025

Índice

1. Resumen	2
2. Metodología y cronograma	2
3. Evidencias de diseño y fabricación	2
3.1. Materiales y métodos	2
3.2. Galgas y tolerancias	4
3.3. Diseños y prototipos	6
3.3.1. Modelo anterior	6
3.3.2. Articulación	6
3.3.3. Electroimán	9
3.3.4. Controlador espejo	11
4. Electrónica y programación	12
A. Inspiraciones y referencias de mercado	13

1. Resumen

Se aplicaron matrices de selección para decidir: mecanismo de actuación (se favorecieron servomotores frente a actuadores lineales e hidráulicos), y, entre servos, la comparación MG996R vs SG90; además, materialidad (MDF, PLA o híbrido), fuente de poder y microcontrolador (UNO/NANO/ESP32).

2. Metodología y cronograma

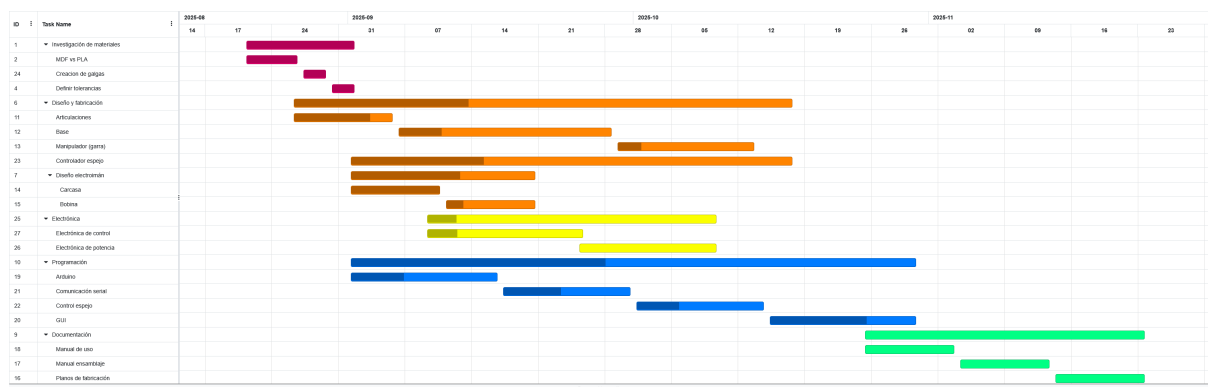


Figura 1: Diagrama de Gantt. Fuente: elaboración propia

3. Evidencias de diseño y fabricación

3.1. Materiales y métodos

Tabla 1: Matriz de selección: mecanismos de actuación

Atributo	Peso	Servom.	Eslab.	Actuad. lin.	Pistones hidr.
Distribución de peso	1	6	8	9	10
Simplicidad	3	10	6	5	4
Costo	3	9	8	7	7
Reparabilidad	2	9	7	6	5
Durabilidad	2	8	5	4	3
Cap. de carga	2	7	7	8	9
Velocidad	1	8	8	5	4
Precisión	1	8	7	6	5
Total ponderado		127	103	92	86

Tabla 2: Matriz de selección entre servos MG996R y SG90

Atributo	Peso	Servo MG996R	Servo SG90
Fuerza (torque)	4	10	3
Tamaño (dimensiones)	2	6	9
Peso (masa)	2	5	9
Precio	2	7	9
Durabilidad / materiales	3	9	5
Precisión	2	7	6
Velocidad (s/60°)	1	6	9
Corriente (menor=mejor)	2	4	8
Total ponderado		131	118

Tabla 3: Matriz de selección: MDF vs Impresión 3D vs Híbrido (MDF+PLA)

Atributo	Peso	MDF	PLA	MDF+PLA
Tiempo de fabricación (menor=mejor)	3	9	3	8
Costo de materiales (menor=mejor)	2	9	5	8
Facilidad de iteración/retrabajo	3	10	4	9
Precisión / tolerancias	2	6	8	8
Comportamiento a la fricción	3	3	8	8
Rigidez / resistencia estructural	3	7	6	8
Peso total (menor=mejor)	1	6	7	7
Complejidad de ensamblaje (menor=mejor)	1	8	6	6
Disponibilidad de recursos (UTEC)	1	10	6	9
Acabado / ajuste final	1	6	7	7
Total ponderado		147	115	160

Tabla 4: Matriz de selección de fuente de poder

Atributo	Peso	PC	LED	Genéricas	Fuente de lab.
Corriente continua y picos	3	9	7	6	8
Disponibilidad + costo	2	10	7	8	3
Facilidad de integración/ensamble	2	6	9	4	5
Regulación y rizado	2	8	6	7	9
Protecciones (OCP/OVP/OTP, etc.)	2	9	6	7	9
Portabilidad / formato	1	5	7	6	3
Ruido eléctrico/EMI	1	7	6	6	8
Escalabilidad (margen futuro)	2	9	6	5	7
Confiabilidad global	2	8	7	5	8
Total ponderado		139	116	102	117

Tabla 5: Matriz de selección de microcontrolador

Atributo	Peso	UNO	NANO	ESP32
Disponibilidad en UTEC	3	10	9	5
Integración con servos/5 V	3	9	9	6
Ecosistema y soporte en curso	2	10	9	7
Costo	2	8	9	8
Tamaño	1	7	10	8
Rendimiento (CPU/RAM)	1	6	6	10
Conectividad (UART extra/WiFi/BLE)	1	3	3	10
Consumo (menor = mejor)	1	8	9	5
Robustez en banco (taller/educativo)	1	8	7	7
Expansión de E/S y temporizadores	1	8	7	9
Total ponderado		133	132	112

3.2. Galgas y tolerancias

Recolección de mediciones a partir de



Figura 2: Galgas para medición de tolerancias. Fuente: elaboración propia

Tabla 6: Galgas AR en PLA (agujero redondo, mm)

Med.	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Dis.	9.50	9.60	9.70	9.80	9.90	10.00	10.10	10.20	10.30	10.40	10.50
Real	9.00	9.10	9.20	9.30	9.40	9.50	9.60	9.70	9.80	9.90	10.00

Tabla 7: Galgas AC en PLA (agujero cuadrado, mm)

Med.	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Dis.	9.50	9.60	9.70	9.80	9.90	10.00	10.10	10.20	10.30	10.40	10.50
Real	9.40	9.50	9.60	9.70	9.80	9.90	10.00	10.10	10.20	10.30	10.40

Tabla 8: Galgas PR en PLA (perno redondo, mm)

Med.	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Dis.	9.50	9.60	9.70	9.80	9.90	10.00	10.10	10.20	10.30	10.40	10.50
Real	9.30	9.40	9.50	9.60	9.70	9.80	9.90	10.00	10.10	10.20	10.30

Tabla 9: Galgas PC en PLA (perno cuadrado, mm)

Med	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Dis.	9.50	9.60	9.70	9.80	9.90	10.00	10.10	10.20	10.30	10.40	10.50
Real	9.70	9.80	9.90	10.00	10.10	10.20	10.30	10.40	10.50	10.60	10.70

Tabla 10: Galgas AR en MDF (agujero redondo, mm)

Med.	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Dis.	9.50	9.60	9.70	9.80	9.90	10.00	10.10	10.20	10.30	10.40	10.50
Real	9.50	9.60	9.70	9.80	9.90	10.00	10.10	10.20	10.30	10.40	10.50

Tabla 11: Galgas AC en MDF (agujero cuadrado, mm)

Med.	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Dis.	9.50	9.60	9.70	9.80	9.90	10.00	10.10	10.20	10.30	10.40	10.50
Real	9.50	9.60	9.70	9.80	9.90	10.00	10.10	10.20	10.30	10.40	10.50

3.3. Diseños y prototipos

3.3.1. Modelo anterior

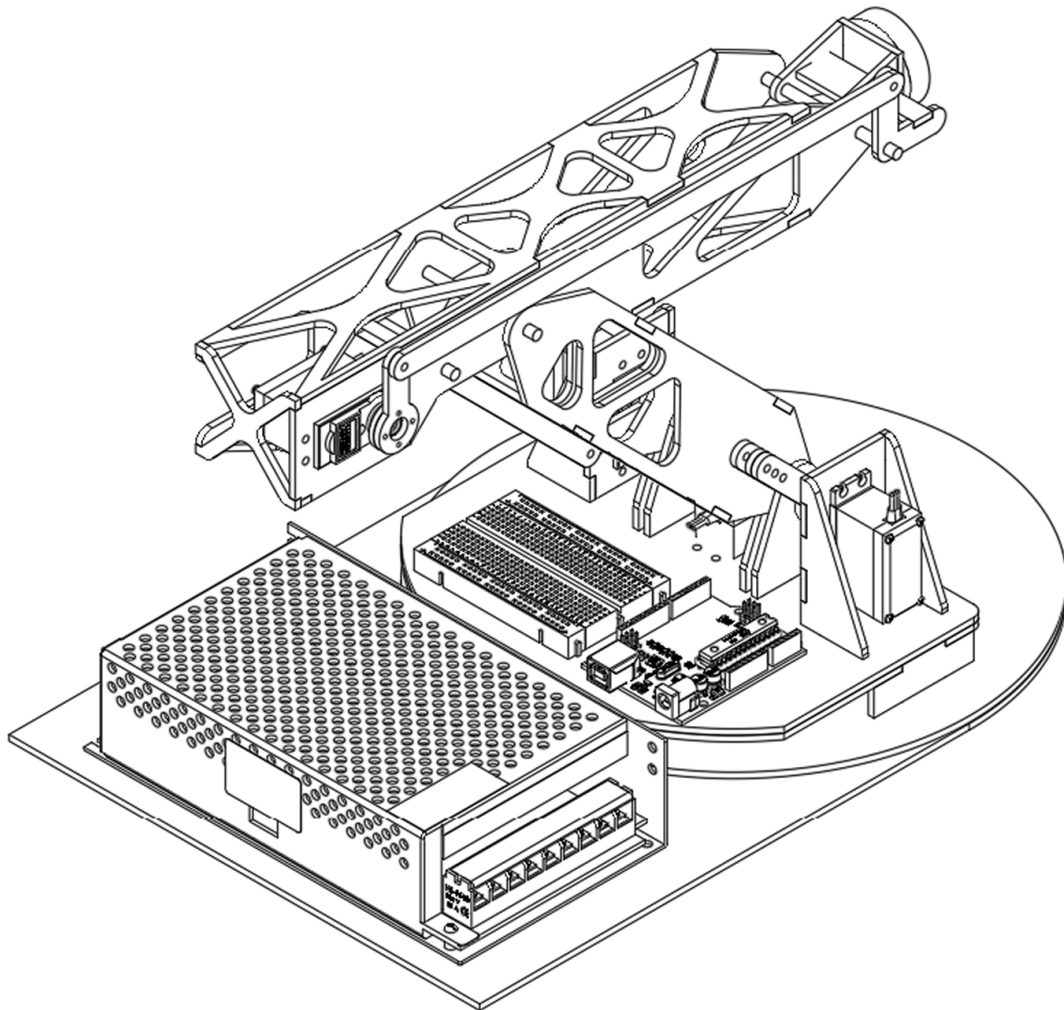


Figura 3: Version anterior diseñada con eslabones y efector de garra. Fuente: elaboración propia

Modelo descartado diseñado utilizando eslabones.

3.3.2. Articulación

Utilizando las tolerancias obtenidas a partir de las galgas. Se realizan diseños y prototipos para una articulación desmontable.

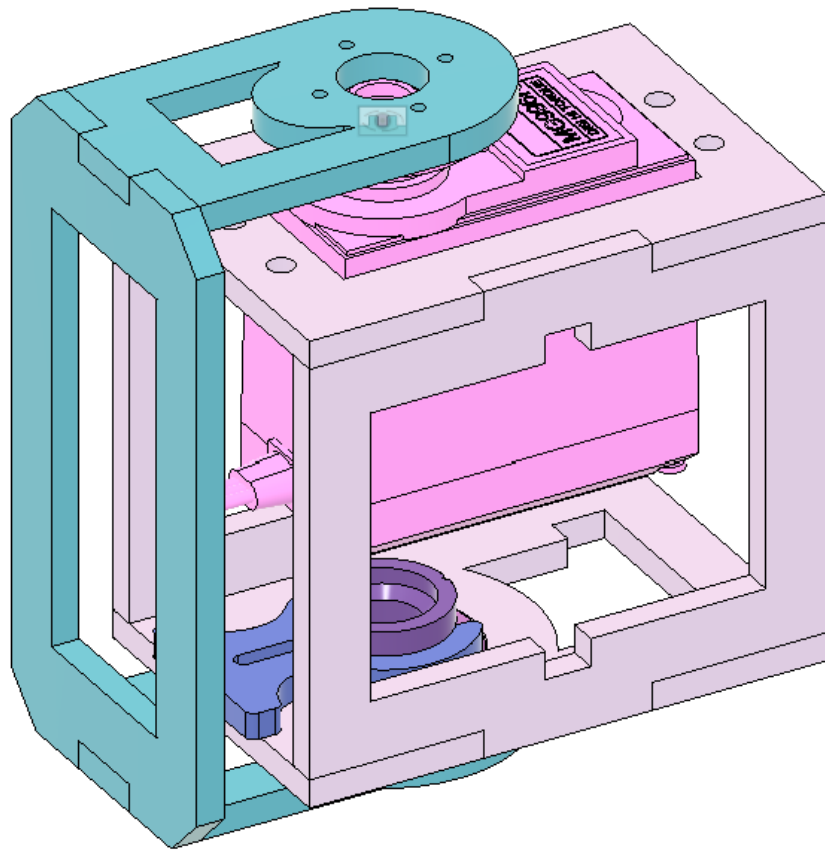


Figura 4: Sistema de articulación desmontable. Fuente: elaboración propia

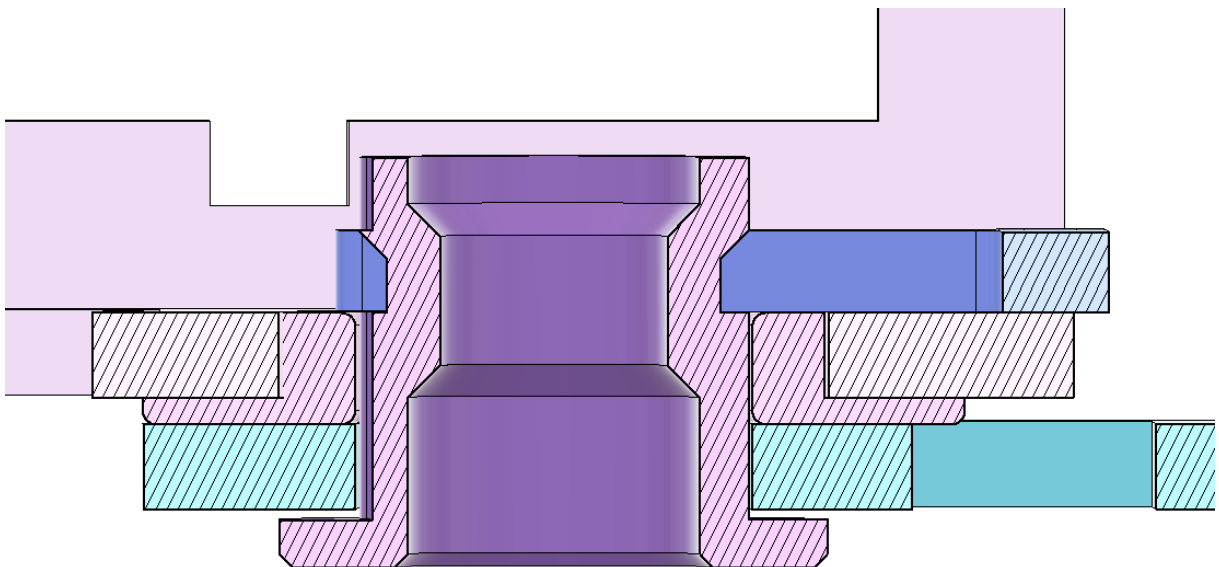


Figura 5: Corte transversal perno — versión original. Fuente: elaboración propia

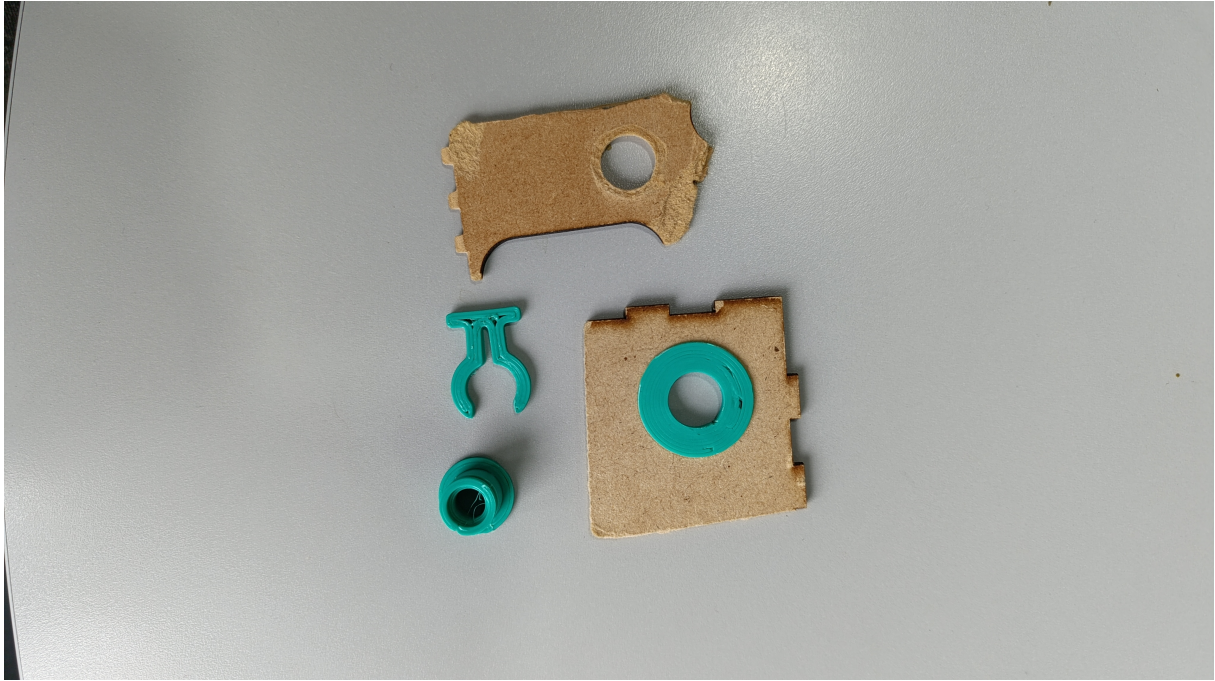


Figura 6: Prueba de articulación con descartes de MDF. Fuente: elaboración propia

Una vez realizadas pruebas con el modelo inicial se observa un desgaste considerable en superficies con fricción PLA + MDF. Se decide incorporar otra interfaz de PLA en el diseño del pivote de la articulación para evitar el contacto PLA con el MDF. También se observa que el seguro se sale con facilidad al momento de aplicar fuerzas laterales a la articulación, por lo que se cambia el diseño de perno sólido por un diseño de perno y seguro calzante.

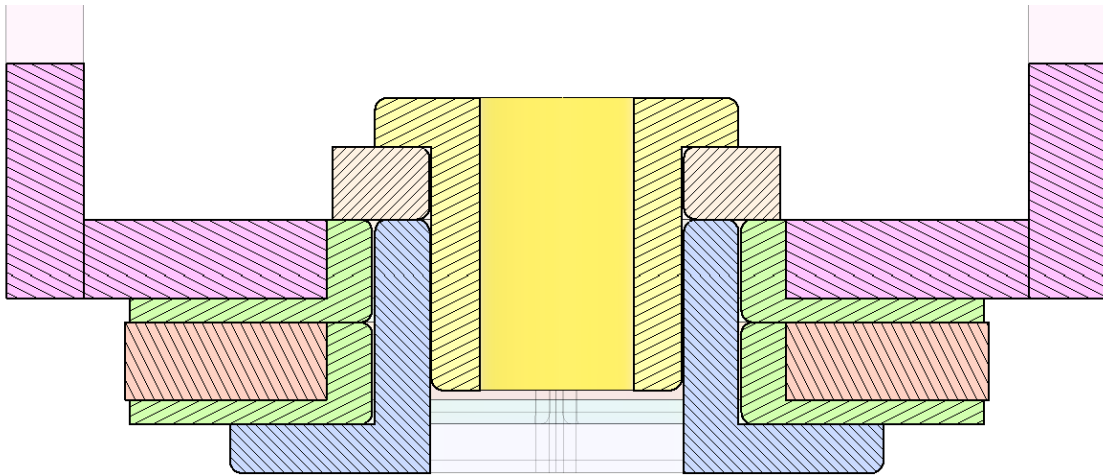


Figura 7: Corte transversal perno — versión mejorada. Fuente: elaboración propia

En este diseño se evita el contacto de superficies de PLA y MDF entre sí, y se mejora la sujeción del seguro al perno al utilizar un tope regulable (amarillo) el cual se encastra a presión, ajustando la fuerza de apriete de la articulación en el proceso. Este ajuste es único, luego es el seguro quien se encarga del montaje y desmontaje de la articulación.

3.3.3. Electroimán

Se diseña y realiza el proceso de maquinado manual para la carcasa del electroimán. Se compra un segmento de barra de acero en Dinapoli para luego trabajar el material en un torno manual.

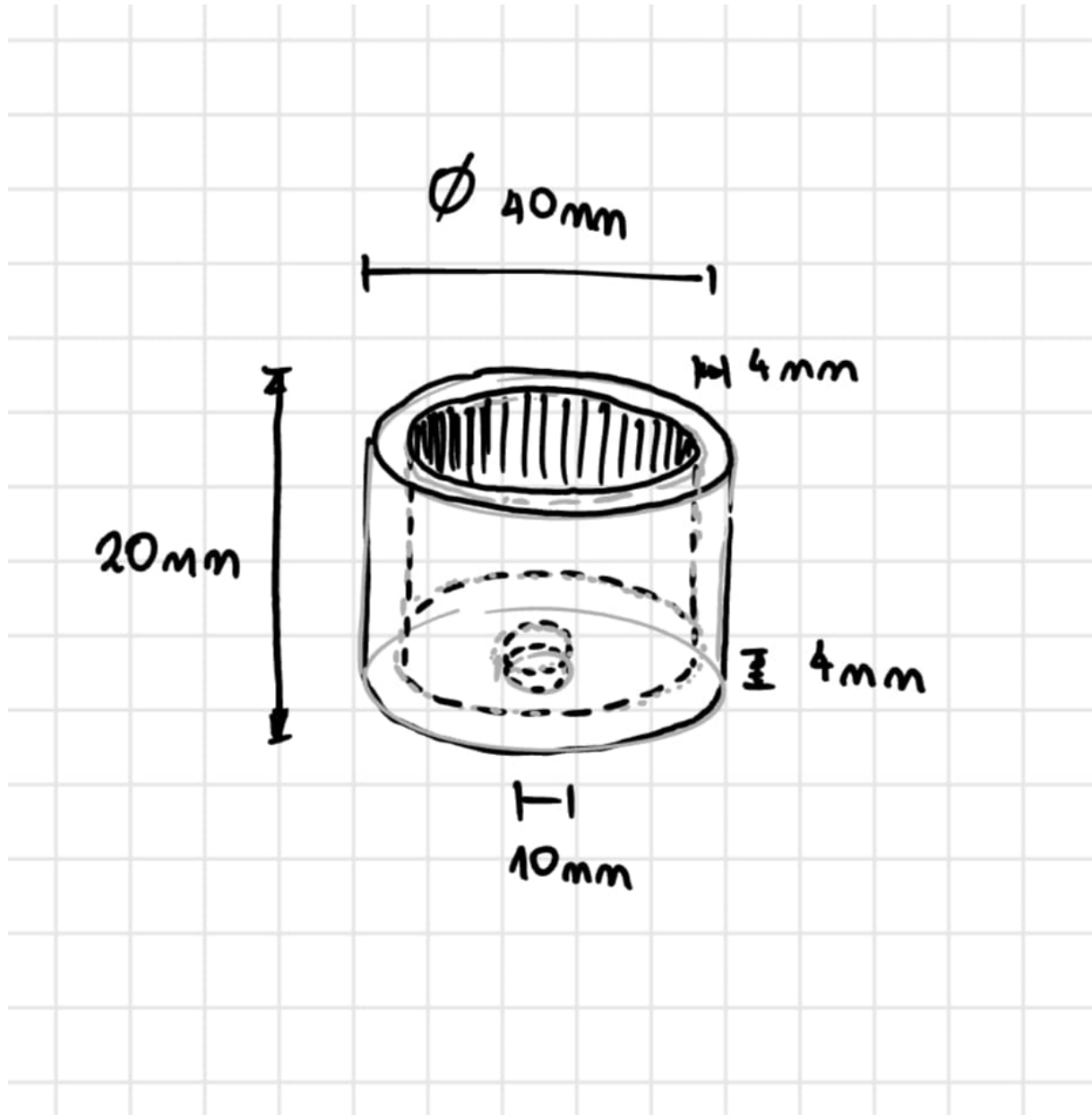


Figura 8: Plano de pieza a fabricar. Fuente: elaboración propia

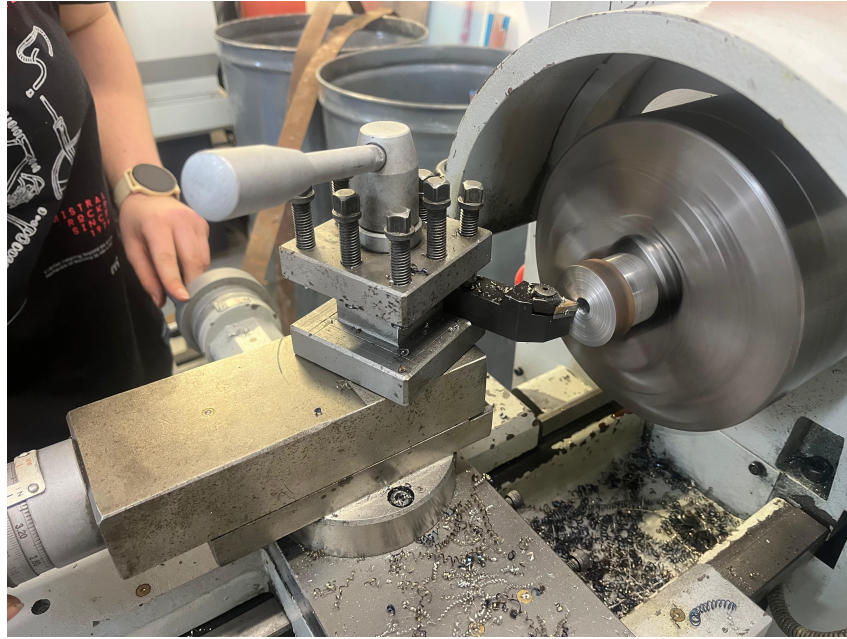


Figura 9: Maquinado de pieza en torno manual. Fuente: elaboración propia



Figura 10: Resultado obtenido. Fuente: elaboración propia

La pieza se deja intencionalmente a sobremedida a fin de luego de continuar con el proceso de prototipado volver a maquinar el material para llevarlo hasta las medidas adecuadas.

3.3.4. Controlador espejo

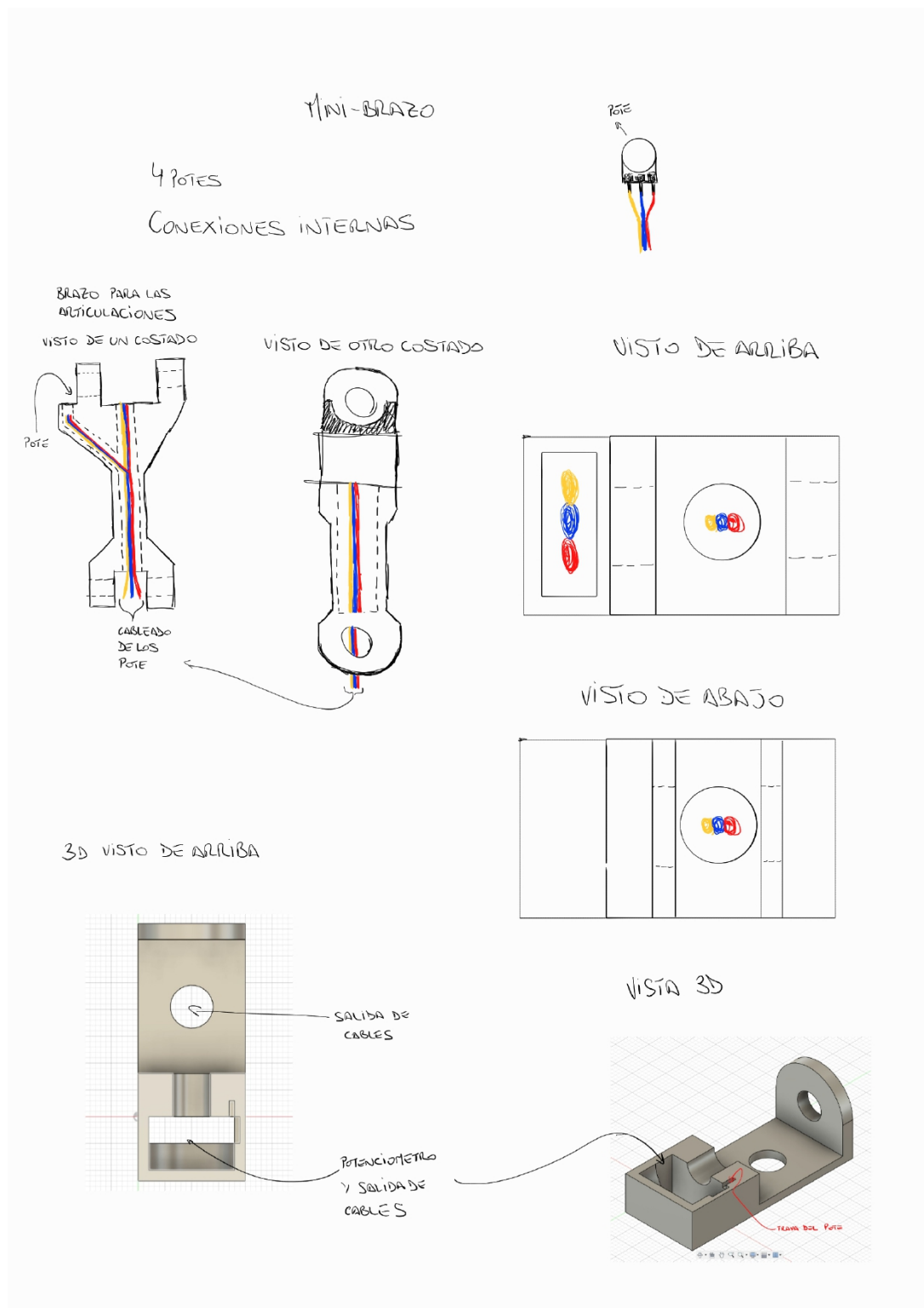


Figura 11: Proceso de diseño de controlador espejo. Fuente: elaboración propia

4. Electrónica y programación

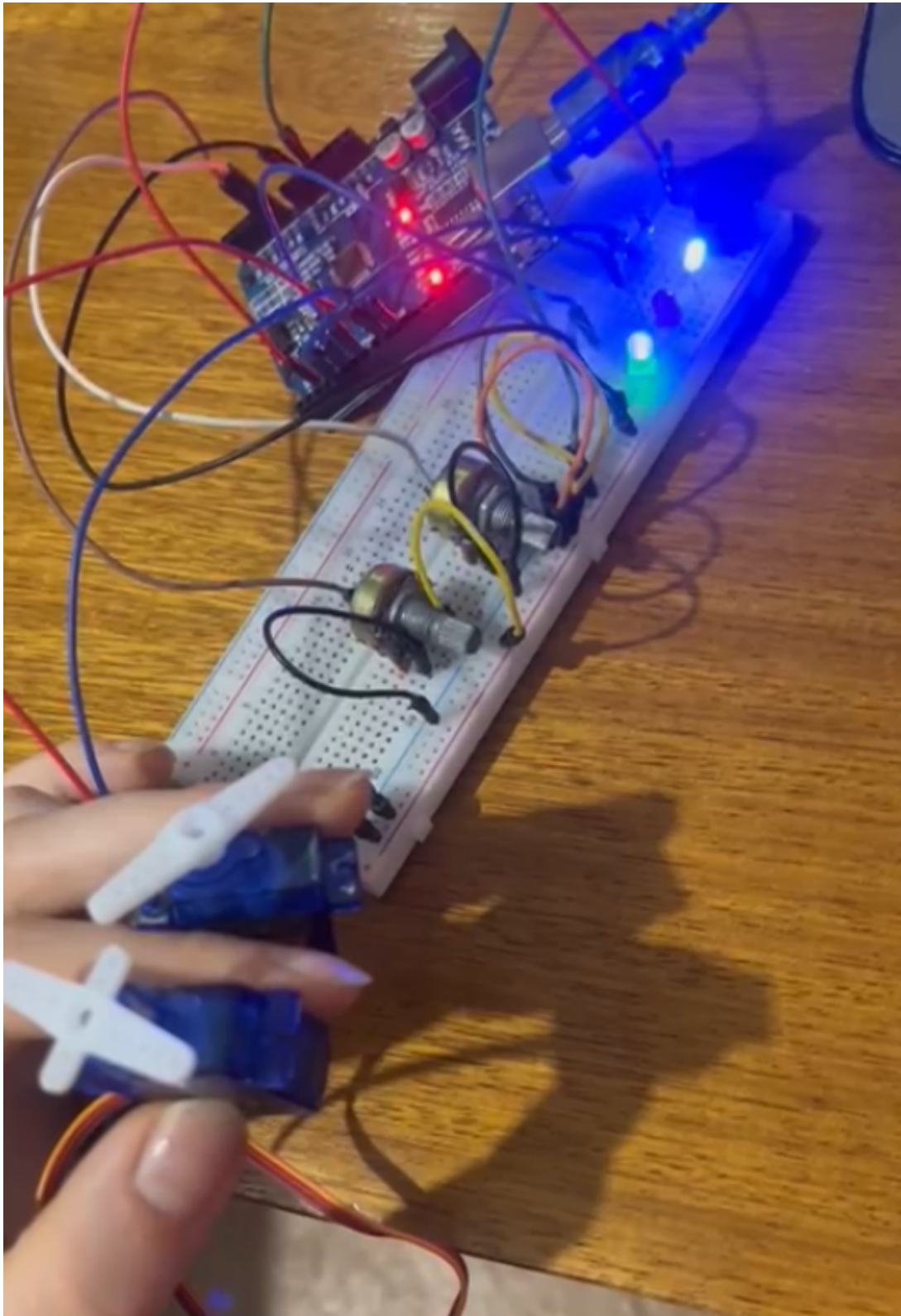


Figura 12: Pruebas de integración entre código y componentes. Fuente: elaboración propia

A. Inspiraciones y referencias de mercado

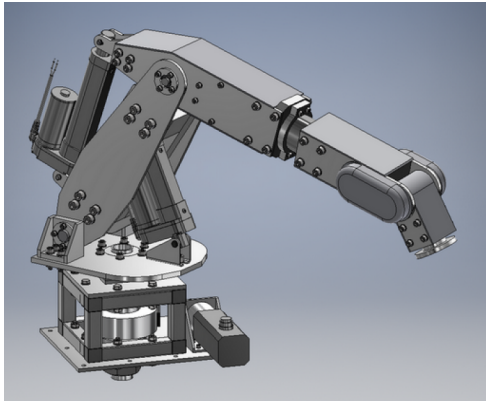


Figura 13: Modelo con actuadores lineales.

Inspiración inicial tomada de GrabCAD para un modelo con actuadores actuadores lineales. Se observa como se posicionarian los actuadores dentro del modelo para lograr una mejor distribución de masa.

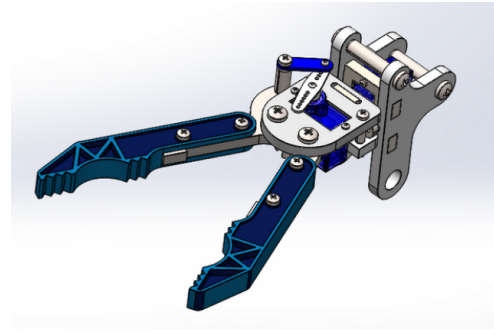


Figura 15: Manipulador por garra y servomotor.

Modelo aparte del manipulador con el servomotor sg90 y la garra. A partir de este modelo se considera el uso de un servomotor más pequeño para aprovechar que el manipulador no requiere tanta fuerza de agarre y delegar los servomotores más potentes mg996r a realizar el movimiento de las articulaciones.

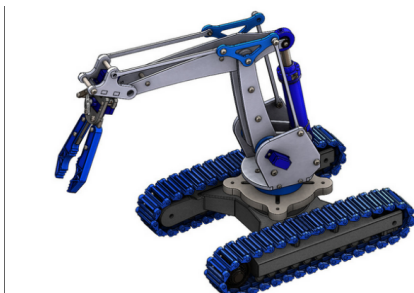


Figura 14: Modelo híbrido/hidráulico.

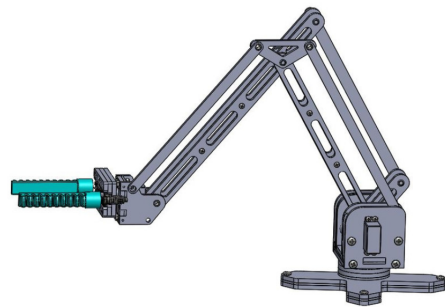


Figura 16: Sistema de eslabones.

Modelo mixto con servomotores y actuadores lineales encontrado en GrabCAD, primera consideración para el uso de eslabones y articulaciones. En este modelo se aprecia la restricción del movimiento de la articulación final del manipulador.

Otra inspiración para implementar el uso de eslabones en el brazo robótico ya con el uso de servomotores mg996r (encontrado en GrabCAD)

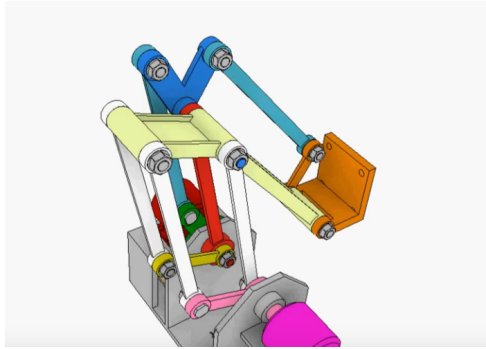


Figura 17: Sistema de eslabones con mayor libertad.



Figura 19: Modelo similar en plástico.

Modelo muy similar al anterior, haciendo uso de materiales plásticos y tornillos, comercializado en Uruguay por Mercado Libre.

Una idea más general del posicionamiento de los eslabones proporcionado por el creador de contenido ‘thang010146’ en YouTube. Este modelo cuenta con el grado de libertad faltante en modelos anteriores

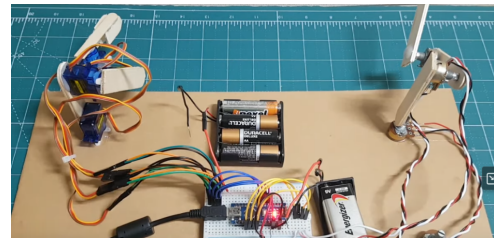


Figura 20: Controlador espejo con potenciómetros

Inspiración dedicada a la realización de un control ‘espejo’ para comandar el brazo articulado, haciendo uso de potenciómetros los cuales controlan el ángulo de cada articulación.

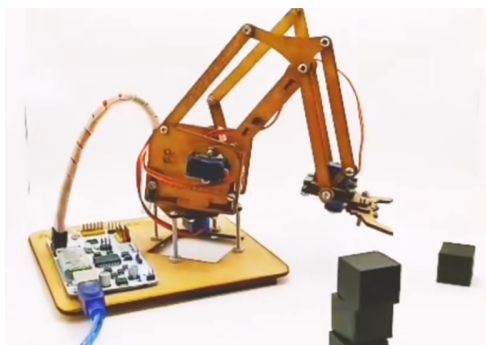


Figura 18: Modelo en MDF.

Implementación de un brazo robótico con especificaciones similares a las buscadas y haciendo uso de materiales como MDF y tornillos. Se descubre que el modelo pertenece a una empresa Mexicana llamada Robodacta, y que distribuyen este brazo como un kit de aprendizaje ensamblable.

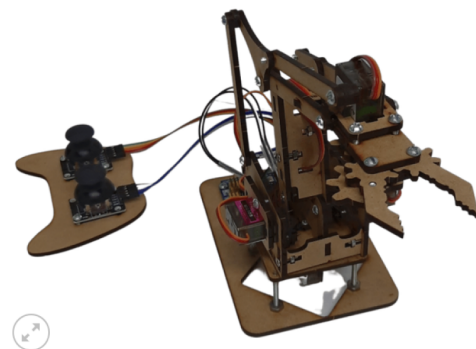


Figura 21: Control por joystick

Modelo original de Robodacta, el cual se encuentra publicado en su sitio web. Este cuenta con un control de joystick para comandar el brazo articulado.



Figura 22: Modelo impreso con control espejo

Modelo impreso de código libre por el creador de contenido ‘Build Some Stuff’ con un sistema de control espejo similar al mostrado anteriormente. Dispone de una serie de videos mostrando materiales, ensamblaje, software y uso del brazo articulado con su controlador.